

MapEditor 機能仕様書

1. 概要

MapEditor は、複数の GeoJSON ファイル（GeoReferencer 等で生成された地域別ファイル）と Excel(.xlsx) 形式の GPS ポイントデータを取り込み、国土地理院地図（地理院タイル）上で**ポイント／ルート／スポット／エリア**を編集し、1 つの統合 GeoJSON として再出力するブラウザ単体アプリケーションです。

1.1 用途

- 複数の地域別 GeoJSON を 1 ファイルへ統合する
- 既存ルートの中間点（waypoint）の追加・移動・削除
- スポットの新規追加、位置移動、名称・区分編集、重複除去
- エリア（多角形）の新規作成、頂点編集、移動、削除

1.2 動作環境

項目	仕様
動作形態	ブラウザ単体（サーバ不要）
推奨ブラウザ	Chrome / Edge（File System Access API 対応ブラウザを推奨）
実装言語	Vanilla JavaScript（ES6 モジュール）
主要外部ライブラリ	Leaflet.js 1.9.4、SheetJS (xlsx) 0.18.5
地図タイル	国土地理院地図（標準タイル）
起動方法	index.html をブラウザで開く（ES6 モジュール読み込みのためローカルサーバ経由を推奨）

1.3 関連ドキュメント

- [GeoJSON データ仕様書](#)
- 利用者の手引: [UsersGuide-202604.md](#)

2. 画面構成

起動時、画面全体に地図が表示され、右上に**操作パネル**が常駐します。

2.1 共通要素

要素	位置	説明
地図	画面全体	国土地理院タイル。初期表示は箕面大滝（緯度 34.853667, 経度 135.472041）、ズーム 15

要素	位置	説明
ズームコントロール	左上・右下	カスタム + / - ボタン
スケールコントロール	右下	メートル単位
操作パネル	右上	モード切り替えと各モードの編集 UI
トーストメッセージ	画面中央	操作結果を通知（成功 3 秒／警告 4.5 秒／エラー 6 秒で自動消滅）

2.2 モード切り替え

操作パネル上部のラジオボタンで以下 4 モードを排他的に切り替えます。モード切り替え時、各モードの編集状態（追加・移動モード等）は自動的に解除されます。

モード値	表示名	主な操作
geojson	ファイル入出力（既定）	Excel／GeoJSON の読み込み、GeoJSON 出力
route	ルートの位置編集	ルート絞り込み、中間点の追加・移動・削除、ルートクリア
spot	スポットの位置編集	スポット選択、追加・移動・削除、重複抽出
area	エリアの位置編集	エリア選択、頂点編集、追加・移動・削除

3. ファイル入出力モード（geojson）

3.1 統計情報パネル

読み込み済みデータの件数を表示します。

項目	説明
ファイル	累積で読み込んだファイル数（Excel・GeoJSON 合算）
ポイントGPS	type: "ポイントGPS" の件数
ポイント	type: "point" の件数
ルート	LineString の本数（無ければ route_waypoint の route_id ユニーク数）
スポット	type: "spot" の Point + Polygon の合計件数
エリア	Polygon / MultiPolygon (type != spot) の件数

3.2 ポイントGPS(Excel) の読み込み

.xlsx ファイルを 1 ファイル単位で選択し、各行を type: "ポイントGPS" Feature に変換して取り込みます。

- 必須列: ポイントID、名称、緯度、経度
- 任意列: 標高、備考

- 読み込み行数の上限: 1000 行（ヘッダー含む）
- 緯度・経度の範囲チェック: 緯度 -90〜90、経度 -180〜180 の範囲外は自動スキップ
- 重複ポリシー: 同一 `id` の既存ポイントGPS が存在する場合は新規データで上書き（地図上のマーカーも置換）。新規分／上書き分の件数を通知

3.3 ファイル(GeoJSON) の読み込み

`.geojson` ファイルを複数同時に選択でき、合算した状態で読み込み種別選択モーダルを表示します。

3.3.1 読み込み種別選択モーダル

項目	振る舞い
種別チェックボックス	ポイント／ルート／スポット／エリアの 4 種別。各種別の合計件数を表示し、件数 0 の項目は既定でオフ
「読み込む」ボタン	チェックされた種別のみ取り込み
「キャンセル」ボタン	取り込みを中止

3.3.2 種別判定ロジック

GeoJSON 内容	種別
<code>Point</code> かつ <code>type: "spot"</code>	スポット
<code>Point</code> かつ <code>type: "route_waypoint"</code>	ルート（中間点として取り込み）
<code>Point</code> かつ <code>type: "point"</code> または <code>"ポイントGPS"</code>	ポイント
<code>LineString</code>	ルート
<code>Polygon / MultiPolygon</code>	エリア

3.3.3 読み込み時の自動処理

- 同一 ID 重複の除外: `type: "point"` および `type: "ポイントGPS"` について既存と同一 `id` を持つ Feature をスキップ（バッチ内重複も除外）。スキップ件数を通知
- `type: "route"` `LineString` の自動展開: ID が `route_{X}_to_{Y}` パターンに一致するルートは、内部編集用に各座標を `route_waypoint` Point Feature へ展開（`waypoint_number` を 1, 2, 3, ... と付与）
- 背景ポリラインの初期描画: 読み込んだ全ルートを橙色（`#f58220`、不透明度 0.7）の半透明ポリラインで地図上に描画
- ルート編集ドロップダウンの更新: 開始ポイント先頭文字、終了ポイント、ルート選択ドロップダウンを再構築
- スポット／エリア編集ドロップダウンの更新

3.4 ファイル(GeoJSON) への出力

統合 GeoJSON ファイルを出力します。

3.4.1 出力ファイル名

```
MapGPS-{YYYYMMDD}_P{ポイント数}_R{ルート数}_S{スポット数}.geojson
```

例: MapGPS-20260428_P15_R5_S8.geojson

3.4.2 出力時の変換処理

- 1. 内部の type: "route_waypoint" Point および type: "route" LineString をすべて除外
- 2. 除外した route_waypoint Point を route_id でグループ化し、waypoint_number 昇順に並べて LineString へ集約
- 3. 各ルートに id、startPoint、endPoint、startPointGPS、endPointGPS プロパティを付与（座標は出力時点で ID から再解決した現在値）
- 4. その他の Feature（point、ポイントGPS、spot、area）はそのまま保持

3.4.3 ID 解決順序（startPointGPS / endPointGPS）

startPoint / endPoint の値から座標を引き直す際の優先順位:

- 1. type: "ポイントGPS" の id または pointId に一致
- 2. type: "point" の id に一致
- 3. type: "spot" の id または name に一致（同名スポットが複数ある場合は、相手側端点に最も近いもの）

3.4.4 ファイル保存方式

- **File System Access API 対応ブラウザ:** 名前を付けて保存ダイアログを表示
- **非対応ブラウザ:** ダウンロード（自動的に既定ダウンロードフォルダへ保存）

データ仕様の詳細は [GeoJSON データ仕様書](#) を参照。

4. ルートの位置編集モード（route）

4.1 ルートの絞り込みと選択

UI 要素	機能
絞り込み（先頭文字ドロップダウン）	開始または終了ポイント ID の 先頭 1 文字 で候補を絞り込み
絞り込み（終点ポイントドロップダウン）	開始または終了ポイント ID の 完全一致 で候補を絞り込み
ルート選択ドロップダウン	「{開始ID} ~ {終了ID} ({中間点数})」形式で表示。選択するとルートをハイライト
リセットボタン (⌵)	ドロップダウン選択とハイライトを全て解除

4.2 ルートのハイライト表示

ルート選択時、以下の表示変更を行います。

要素	通常表示	ハイライト表示
開始・終了ポイントマーカー（ポイント GPS）	緑 #008000（半径 6px）	緑 #00FF00（半径 6.5px）
開始・終了ポイントマーカー（point）	赤 #ff0000	ピンク #ff69b4（半径 6.5px）
開始・終了スポット（spot）	青 #0000ff（10×10px）	アクア #00FFFF（12×12px）
中間点マーカー	橙菱形（5×5px）	赤菱形 #ef454a（6×6px）
ルート線	橙ポリライン（背景）	赤ポリライン #ef454a を上に重ねて描画

4.3 中間点の追加・移動

「追加・移動」ボタンクリックで開始（カーソル十字、ボタンに active クラス）。

操作	結果
地図クリック	クリック位置に中間点を追加。waypoint_number は最大値 +1 で付与し、貪欲法（最近傍探索）で順序を再計算
中間点ドラッグ	ドラッグ中はリアルタイムにルート線を再描画。ドラッグ終了で順序を最適化
ボタン再クリック	モード解除（カーソル復帰、マーカードラッグ無効化）

ボタンクリック時、削除モードが有効ならば自動解除されます。

4.3.1 ルート最適化（貪欲法）

開始ポイントから最も近い中間点を順番に選択し、waypoint_number を 1 から順に振り直します。距離計算はハバーサイン公式（地球半径 6371km）。

4.4 中間点の削除

「削除」ボタンクリックで開始（カーソルポインタ、ボタンに active クラス）。

操作	結果
中間点クリック	当該中間点を削除し、ルートを再最適化・再描画
ボタン再クリック	モード解除

ボタンクリック時、追加・移動モードが有効ならば自動解除されます。

4.5 ルートクリア

「**クリア**」ボタンクリック時、確認ダイアログ「ルート {開始ID} ～ {終了ID} を削除しますか？」を表示。承認時、当該ルートの中間点 Feature・マーカー・ルート線・ドロップダウンエントリを全削除し、開始・終了ポイントマーカーの色を既定に戻します。ルート定義そのものが削除されるため、再選択不可となります。

5. スポットの位置編集モード（spot）

5.1 スポット一覧

UI 要素	説明
スポット数	全スポット件数を表示
スポット選択ドロップダウン	全スポット名を一覧表示（重複名はそのまま表示）
選択スポット名称（テキスト入力）	選択中スポットの名称（編集可、フォーカス離脱時に保存）
スポット区分ドロップダウン	区分を選択（変更時に即保存）

5.1.1 スポット区分の固定リスト

「旧跡」「神社・仏閣」「石碑・記念碑」「展望台」「休憩所」「トイレ」「バス停」「交差点」

5.2 スポット選択

ドロップダウン選択または地図上のスポットマーカークリックで選択します。選択中のスポットはアクア色 #00ffff に変色します（重複スポット抽出モード中はマーカークリックを無視）。

5.3 スポット追加・移動

「**追加・移動**」ボタンクリックで開始（カーソル十字、ボタンに active クラス）。

操作	結果
地図クリック	クリック位置に新規スポット追加。名称は 仮{連番}（既存と重複しない最小番号）
選択中スポットのドラッグ	スポットを移動
ボタン再クリック	モード解除

新規スポット追加時、自動的にドロップダウン選択・ハイライトされ、追加・移動モード中ならドラッグ可能になります。

ボタンクリック時、重複スポット抽出モードが有効ならば自動解除されます。

5.4 スポット削除

「削除」ボタンクリック時、確認ダイアログ「スポット「`{name}`」を削除しますか？」を表示。承認時、当該スポット Feature・マーカー・ドロップダウンエントリを削除し、選択状態をクリアします。

5.5 重複スポット抽出

「重複スポット抽出」ボタンクリックで開始。地図のドラッグ操作・ボックスズームを無効化し、十字カーソルに変更します。

操作	結果
地図上ドラッグ	始点～終点で半透明ピンク <code>#ff69b4</code> （塗り <code>#ffb6c1</code> 不透明度 0.3）の長方形を描画
ドラッグ終了	長方形内の同名かつ 30m 以内のスポットをアクア色に変色し、件数をトースト通知
アクア色マーカークリック	当該スポットを削除し、自動的に再判定（残件数または「重複なし」を通知）
ボタン再クリック	モード解除（長方形・色変化・地図操作制限を解除）

「30m 以内」は `DEFAULTS.DUPLICATE_SPOT_DISTANCE_M` 定数で定義（既定 30m）。

6. エリアの位置編集モード（area）

6.1 エリア一覧

UI 要素	説明
件数	全エリア件数
エリア選択ドロップダウン	全エリア名一覧
名称（テキスト入力）	選択中エリアの名称（編集可、フォーカス離脱時に保存。ポップアップと中央ラベルも更新）
頂点（読み取り専用）	選択中エリアの頂点数（外周リングの閉合点を除く）
面積（読み取り専用）	選択中エリアの推定面積（㎡、有効数字 3 桁）

6.2 エリア選択時の表示

要素	通常表示	選択時表示
ポリゴン	シアン <code>#00ffff</code> （不透明度 0.2）	アクア <code>#00ffff</code> （境界線太さ 3）
頂点マーカー	非表示	黄色丸 <code>#ffff00</code> （直径 8px、ドラッグ可）
中央ラベル	名称 + 面積を中央に常時表示	同左（即時更新）

6.3 頂点の編集（選択中エリアに対して常時有効）

操作	結果
頂点ドラッグ	リアルタイムでポリゴン形状を更新（頂点数・面積も即時更新）。最初の頂点と閉合点を同期
頂点右クリック	当該頂点を削除（最低 3 頂点を保証）
境界線クリック（10 ピクセル以内）	最近傍位置に新頂点を挿入

6.4 エリア追加

「**エリア追加**」ボタンクリックで開始（カーソル十字）。

操作	結果
地図クリック	頂点を順次追加（赤色の暫定ポリラインで描画）
始点付近クリック（3 点以上、画面距離 20px 以内）	エリアを確定。名称は エリア{連番} （既存と重複しない最小番号）
ボタン再クリック	モード解除（描画途中のラインは削除）

確定後、新規エリアを自動選択します。

6.5 エリア移動

選択中エリアに対し「**エリア移動**」ボタンクリックで開始（カーソル十字、重心位置にマゼンタ色 **#ff00ff** のドラッグ用マーカーを表示）。

操作	結果
中心マーカードラッグ	エリア全体を平行移動（リアルタイム更新、面積・頂点数は変わらない）
ボタン再クリック	モード解除

6.6 エリア削除

「**エリア削除**」ボタンクリック時、確認ダイアログ「エリア「**{name}**」を削除しますか？」を表示。承認時、当該エリア Feature・レイヤー・頂点マーカー・ドロップダウンエントリを削除します。

6.7 面積計算

緯度経度座標を緯度ごとの平均距離（緯度方向 111319.9m/度、経度方向 **111319.9 * cos(平均緯度)** m/度）で平面投影し、シューレース公式で算出します。穴のある Polygon は穴の面積を減算します。

7. データモデル

7.1 内部データ構造

すべての編集データは単一の GeoJSON **FeatureCollection** オブジェクト **loadedData** に保持されます。Feature の種別はプロパティ **type** で識別:

type	Geometry	内部役割
ポイントGPS	Point	Excel 由来 GPS ポイント。ルート開始・終了点の参照対象
point	Point	外部ツール（GeoReferencer 等）由来の画像変換ポイント
route_waypoint	Point	ルートの中間点（編集集中の間表現、出力時に LineString へ集約）
route	LineString	入力 GeoJSON 由来のルート線（読み込み時に route_waypoint へ自動展開、出力時に再生成）
spot	Point	スポット
area	Polygon	エリア

7.2 マーカーマップ

変数	キー	値	用途
markerMap	ポイント ID（または route_id）	Leaflet マーカー（または マーカー配列）	ポイント・ルート編集時のマーカー検索
spotMarkerMap	スポット Feature 参照	Leaflet マーカー	スポット編集時のマーカー検索
areaLayerMap	エリア Feature 参照	Leaflet ポリゴンレイヤー	エリア編集時のレイヤー検索

7.3 マーカースタイル定数

js/constants.js の DEFAULTS.FEATURE_STYLES に定義:

種別	形状	既定色	サイズ
ポイントGPS	円	緑 #008000	半径 6px
point	円	赤 #ff0000	半径 6px
route_waypoint	菱形	橙 #f58220	5×5px（不透明度 0.8）
spot	正方形	青 #0000ff	12×12px（既定描画は 10×10px）
area	ポリゴン	シアン #00ffff	境界線太さ 3、塗り不透明度 0.2

8. モジュール構成

ファイル	役割
index.html	画面構成と外部ライブラリの読み込み
styles.css	スタイル定義
js/app.js	メインエントリー。モード切り替えとイベントハンドラの登録
js/constants.js	共通定数（地図初期値、スタイル、モード、スポット区分）

ファイル	役割
js/mapCore.js	Leaflet 地図とコントロールの初期化
js/message.js	トーストメッセージ表示
js/stats.js	統計情報の集計と日付文字列生成
js/excelLoader.js	Excel(.xlsx) ファイルの読み込みと検証
js/fileIO.js	GeoJSON の読み込み／出力、Excel 読み込みの取り込み処理
js/routeEditor.js	ルート編集（中間点の追加・移動・削除、最適化、ハイライト）
js/spotEditor.js	スポット編集（追加・移動・削除、重複抽出）
js/areaEditor.js	エリア編集（追加・移動・削除、頂点編集、面積計算）

9. メッセージ仕様

`showMessage(message, type)` で画面中央にトースト表示します。

type	背景色	表示時間
success（既定）	水色 #d1ecf1	3 秒
info	水色 #d1ecf1	3 秒
warning	黄色 #ffc107	4.5 秒
error	赤色 #dc3545	6 秒

メッセージ内の `\n` は `<br>` に変換されます。

10. 制約事項

- ファイル読み込みは累積式（リセット機能なし）。読み込み済みデータをクリアするにはブラウザを再読み込みする必要があります
- Excel 読み込みの最大行数は 1000 行（ヘッダー含む）
- 重複スポット判定の距離閾値は 30m（コード定数）
- エリア追加時の閉合判定はマウス位置と始点の画面距離 20 ピクセル
- 頂点削除は最低 3 頂点を保証（4 頂点未満では削除不可）
- File System Access API 非対応ブラウザでは保存ダイアログが表示されず、自動ダウンロードになります

11. 関連ドキュメント

- [GeoJSON データ仕様書](#): 入出力ファイルフォーマットの詳細
- [利用者の手引](#): 利用者向け操作手順

